

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	6
1.1 Анализ технологий и основные характеристики разработки веб-сайта для автосервиса «SOLARIS»	6
Вывод по теоретической части исследования.....	17
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ АВТОСАЛОНА	18
2.1 Анализ и проектирование структуры веб-сайта для автосалона.....	18
2.2 Разработка веб-сайта для автосалона	21
Вывод по проектированию и разработке веб-сайта для автосалона.....	25
ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ	27
ГЛАВА 4. ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	39
ПРИЛОЖЕНИЕ А	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	46

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разработал	Житпелева А.С				«Разработка веб-сайта для автосалона на Laravel»	Лит.	Лист	Листов
Проверил	Матвеев Ф.С						2	40
						ГБПОУ «ПТПИТ» гр.22ИСС1		
Н. Контроль	Матвеев Ф.С							
Утвердил	Клюева Г.А							

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире цифровые технологии проникают во все сферы жизни, и автомобильный бизнес не является исключением. Клиенты автосервисов всё чаще предпочитают онлайн-сервисы традиционным способам записи по телефону, поскольку это экономит время, позволяет планировать свой день и не требует длительного ожидания на линии. Удобный и функциональный сайт становится не просто визитной карточкой компании, а важным инструментом для привлечения и удержания клиентов, оптимизации работы персонала и повышения эффективности бизнеса в целом. Именно поэтому разработка современного веб-сайта с расширенным функционалом является одной из ключевых задач для любого автосервиса, стремящегося оставаться конкурентоспособным.

Актуальность. Автосервис «SOLARIS на Парковом», расположенный в городе Пермь, представляет собой современный дилерский центр, предоставляющий полный спектр услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей различных марок. Однако на момент начала работы над проектом у компании отсутствовал собственный веб-сайт с функционалом онлайн-записи. Запись клиентов осуществлялась исключительно по телефону, что приводило к значительным временным затратам менеджеров, невозможности для клиентов записаться в нерабочее время и отсутствию единой системы управления расписанием. Эти проблемы затрудняли взаимодействие с клиентами и снижали конкурентные преимущества компании на фоне других автосервисов, уже имеющих современные онлайн-инструменты. Именно поэтому данная дипломная работа посвящена разработке и созданию полнофункционального веб-сайта для автосервиса «SOLARIS», который позволит автоматизировать процесс записи клиентов, улучшить качество обслуживания и повысить лояльность пользователей.

Цель работы. Основной целью дипломной работы является разработка и

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		3

внедрение веб-сайта для автосервиса «SOLARIS» с системой онлайн-записи на услуги, личными кабинетами для клиентов, менеджеров и администратора, а также инструментами для управления скидками, промокодами и уведомлениями. Итоговый продукт должен представлять собой полноценное веб-сайт, готовое к эксплуатации в реальных условиях автосервиса.

Задачи работы. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи в строго определённой последовательности:

1. Провести анализ требований к веб-сайту автосервиса, изучив потребности всех категорий пользователей: клиентов, менеджеров и администратора;
2. Спроектировать структуру базы данных для хранения информации о пользователях, автомобилях, записях, скидках, промокодах, сообщениях в чате и уведомлениях;
3. Разработать архитектуру веб-сайта с использованием современных технологий и фреймворков, обеспечивающую высокую производительность и безопасность;
4. Реализовать систему аутентификации и авторизации с разделением прав доступа для трёх ролей: клиент, менеджер и администратор;
5. Создать интерфейс для записи на услуги с визуальным календарём и проверкой занятости времени, чтобы клиент мог видеть свободные и занятые даты;
6. Разработать личные кабинеты для каждой роли с соответствующим функционалом: для клиента - управление автомобилями и запись, для менеджера - управление заявками, для администратора - управление пользователями и скидками;
7. Реализовать систему обмена сообщениями (чат) между клиентом и менеджером для оперативного решения вопросов;
8. Внедрить систему уведомлений о статусе записи, новых

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

сообщениях и действиях менеджера;

9. Создать систему управления скидками и промокодами с возможностью их активации, деактивации и отслеживания использования клиентами;

10. Обеспечить адаптивный дизайн для корректного отображения на всех типах устройств: персональных компьютерах, планшетах и смартфонах;

Объект исследования. Объектом исследования в данной дипломной работе является процесс организации онлайн-записи клиентов в автосервисе и взаимодействия между клиентами и сотрудниками. Рассматриваются как организационные аспекты этого процесса, так и технические средства для его автоматизации.

Предмет исследования. Предметом исследования выступают методы и средства разработки веб-сайта для автосервиса с системой онлайн-записи, чатом и уведомлениями. В рамках предмета исследуются современные веб-технологии, подходы к проектированию баз данных, архитектурные паттерны, а также инструменты для реализации клиент-серверного взаимодействия.

Методы исследования. В ходе выполнения работы использовались следующие методы. Во-первых, анализ предметной области и существующих аналогов для выявления сильных и слабых сторон конкурирующих решений. Во-вторых, проектирование базы данных с построением ER-диаграмм и проведением нормализации для обеспечения и непротиворечивости данных. В-третьих, объектно-ориентированное программирование для разработки модульной и переиспользуемой кодовой базы. В-четвёртых, клиент-серверная архитектура, разделяющая логику приложения между браузером пользователя и сервером. В-пятых, адаптивная вёрстка с использованием медиазапросов для обеспечения корректного отображения на экранах разных размеров. В-шестых, тестирование и отладка на всех этапах разработки для выявления и устранения ошибок.

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Анализ технологий и основные характеристики разработки веб-сайта для автосервиса «SOLARIS»

В результате выполнения дипломной работы был разработан и внедрён полнофункциональный веб-сайт для автосалона «SOLARIS на Парковом», расположенного в городе Пермь. Разработанная система включает в себя все современные ключевые функции: онлайн-запись на обслуживание через визуальный календарь, чат для общения клиента с менеджером в реальном времени, а также автоматическую систему уведомлений. В ходе предпроектного анализа были детально изучены потребности каждой категории пользователей: клиентам требовался простой и наглядный способ записи без необходимости звонить по телефону, менеджерам – эффективный инструмент для управления потоком заявок, а администратору – возможность контролировать работу сотрудников и гибко управлять скидками и промокодами [4, 10, 11].

Для разработки веб-сайта автосервиса «SOLARIS» был проведён углублённый анализ существующих технологий и инструментов, что позволило выбрать оптимальный стек технологий, обеспечивающий надёжность, производительность, безопасность и удобство последующего сопровождения. Рассматривались несколько вариантов реализации backend-части проекта. Язык PHP был выбран благодаря широкому распространению в веб-разработке, отличной документации, большому сообществу и совместимости с большинством хостингов. Среди PHP-фреймворков анализировались Laravel, Symfony и Yii2. Окончательный выбор был остановлен на Laravel по следующим причинам: элегантный синтаксис, мощная система миграций для управления структурой базы данных, встроенная поддержка аутентификации и авторизации, удобный маршрутизатор, ORM Eloquent для работы с базой данных, а также механизм очередей для обработки уведомлений.

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Для frontend-части использовались стандартные технологии HTML, CSS и JavaScript, поскольку они обеспечивают кросс-браузерность и не требуют установки дополнительных плагинов. Применение тяжёлых фреймворков (React, Vue, Angular) было признано избыточным для данного проекта, так как интерфейс не требует сложной клиентской логики и частого обновления данных без перезагрузки страницы, за исключением чата и уведомлений, где используется асинхронный обмен данными через AJAX [4, 5, 7, 10, 11].

На этапе выбора СУБД анализировались три решения: MySQL, PostgreSQL и SQLite. В результате предпочтение было отдано MySQL благодаря её высокой распространённости в связке с PHP, производительности, надёжности, широкой поддержке хостингами и простоте администрирования через phpMyAdmin, что заметно ускоряет разработку и отладку. Управление структурой базы данных осуществлялось через миграции Laravel, которые обеспечивают версиюность схемы БД и лёгкое развёртывание проекта на новом сервере. Для локальной разработки был выбран OpenServer - портативный серверный пакет для Windows, включающий PHP, MySQL и phpMyAdmin. Он прост в настройке, не требует установки и позволяет быстро переключаться между версиями PHP, что очень удобно при разработке. Для обеспечения корректного отображения на всех устройствах применялись медиа-запросы CSS и флексбоксы. Это позволило создать адаптивный интерфейс без использования сторонних CSS-фреймворков (Bootstrap, Foundation), что уменьшило объём подключаемых файлов и ускорило загрузку страниц. В итоге выбранный стек технологий (PHP/Laravel для backend, HTML/CSS/JS для frontend, MySQL для базы данных, OpenServer для локальной разработки) обеспечивает высокую производительность, безопасность и удобство разработки, а также полностью соответствует поставленным задачам [11, 14].

Архитектура приложения построена на паттерне MVC (Модель-Представление-Контроллер), реализована система аутентификации с разделением прав доступа для трёх ролей: клиент, менеджер и

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	<i>Лист</i>
						7
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

администратор. Главная страница сайта содержит визуальный календарь для записи на услуги с цветовой индикацией занятости дат – занятые даты отображаются недоступными для выбора, что исключает двойную запись. Также на главной странице размещены блоки с перечнем услуг, текущими акциями и информацией о компании. Личный кабинет клиента предоставляет широкие возможности: управление списком автомобилей (добавление, редактирование, удаление), просмотр текущих и исторических записей, сохранение и применение промокодов при записи, общение в чате с менеджером, а также получение уведомлений о всех событиях, связанных с записями.

Панель менеджера включает в себя функции просмотра всех записей всех клиентов, возможность переноса и отмены записи с автоматической отправкой уведомлений клиенту и генерацией промокода в случае отмены по вине сервиса. Кроме того, менеджер может добавлять комментарии к записи, выдавать персональные скидки отдельным клиентам и отмечать факт выполнения услуги. Панель администратора предоставляет возможности управления пользователями (блокировка, удаление, изменение ролей), управления менеджерами (добавление и удаление), а также полного управления скидками и промокодами (создание, редактирование, удаление). Чат реализован с поддержкой отправки как текстовых сообщений, так и изображений. Предусмотрен удобный предпросмотр загружаемых файлов перед отправкой, а также модальное окно для полноэкранного просмотра фотографий.

Система уведомлений работает в полностью автоматическом режиме: клиенты получают оповещения о переносе или отмене записи, о новых непрочитанных сообщениях в чате, о выдаче скидки и об отметке записи как выполненной. Адаптивный дизайн сайта был реализован с использованием медиазапросов: для мобильных устройств разработано бургер-меню для скрытия навигации, горизонтальный скролл для блока акций и карточное отображение таблиц вместо стандартных строк, что обеспечивает

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

комфортную работу на любых устройствах – от широкоформатных мониторов до небольших смартфонов. Разработанный веб-сайт успешно прошёл полное тестирование, включающее проверку функциональности, безопасности, адаптивности и производительности, после чего был внедрён в реальную эксплуатацию автосервиса «SOLARIS на Парковом».

По результатам пробной эксплуатации система показала стабильную работу и получила положительные отзывы со стороны как сотрудников, так и клиентов. Экономическое обоснование подтвердило, что проект является целесообразным: затраты на разработку окупаются менее чем за один месяц эксплуатации. Такая высокая скорость окупаемости достигается за счёт экономии рабочего времени менеджеров – ранее они тратили в среднем 10 минут на каждый телефонный звонок для записи клиента, а теперь клиенты записываются самостоятельно через онлайн-календарь в любое время суток без участия сотрудника. Таким образом, все поставленные в дипломной работе задачи были полностью решены, а цель – разработка и внедрение веб-сайта для автосервиса с системой онлайн-записи – достигнута в полном объёме.

Разработанный веб-сайт для автосервиса «SOLARIS» представляет собой многофункциональную информационно-управляющую систему с разделением прав доступа для трёх категорий пользователей: клиент, менеджер, администратор.

Система обеспечивает следующий функционал:

1. Для клиентов:
 - Регистрация и авторизация; (лучше использовать текст без маркерного списка, потому что он уже внутри нумерованного списка)
 - Просмотр главной страницы с информацией об услугах, акциях и компании;
 - Запись на ремонт, мойку или техническое обслуживание через визуальный календарь;
 - Выбор автомобиля из списка добавленных машин;

- Применение промокодов на скидку при записи;
- Просмотр текущих и исторических записей;
- Управление информацией о своих автомобилях (добавление, редактирование, удаление);
- Обмен сообщениями с менеджером через встроенный чат;
- Получение уведомлений о переносе, отмене или выполнении записи;
- Сохранение промокодов в личный кабинет.

2. Для менеджеров:

- Просмотр всех активных записей клиентов;
- Перенос записи на другую дату и время с автоматической отправкой уведомления клиенту;
- Отмена записи с уведомлением клиента;
- Добавление комментариев к записи;
- Выдача персональных промокодов на скидку (от 10 процентов до 50 процентов);
- Общение с клиентами в чате;
- Отметка о выполнении записи;
- Просмотр истории записей (отменённые, завершённые);
- Поиск автомобилей клиентов по госномеру.

3. Для администратора:

- Просмотр всех пользователей системы;
- Создание и удаление учётных записей менеджеров;
- Изменение паролей пользователей;
- Добавление новых скидок и промокодов;
- Активация и деактивация скидок;
- Удаление скидок;

Разработанное веб-приложение обладает рядом важных технических характеристик, которые в совокупности определяют его качество,

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						10
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

надёжность и удобство как для конечных пользователей, так и для разработчиков, которые будут сопровождать проект в будущем. Прежде всего, стоит отметить, что архитектура MVC (Модель-Представление-Контроллер) обеспечивает чёткое разделение логики, данных и представления. Это означает, что каждый компонент системы отвечает только за свою область ответственности, что позволяет существенно упростить процесс разработки, облегчить тестирование отдельных модулей и значительно упростить дальнейшее сопровождение и модернизацию проекта. Маршрутизация в приложении реализована на основе анонимных функций и контроллеров, благодаря чему появляется возможность гибко настраивать обработку входящих HTTP-запросов, а также эффективно структурировать код, делая его более понятным и поддерживаемым.

Ещё одним важным решением стало использование миграций для управления структурой базы данных. Миграции позволяют версионировать все изменения, вносимые в схему БД, и с лёгкостью разворачивать проект на новом сервере, при этом отпадает необходимость вручную создавать таблицы и выполнять другие рутинные операции. В системе реализована надёжная аутентификация с хешированием паролей, что обеспечивает безопасное хранение учётных данных пользователей и защищает их от несанкционированного доступа. Валидация пользовательского ввода реализована комплексно - как на стороне сервера, так и на стороне клиента. Такая двухуровневая проверка предотвращает попадание некорректных, неполных или потенциально опасных данных в систему, повышая общую стабильность её работы.

Для реализации чата и уведомлений используется асинхронный обмен данными, благодаря чему информация обновляется без перезагрузки страницы, что создаёт для пользователя эффект работы в реальном времени и делает взаимодействие с сайтом более плавным и комфортным. Адаптивный интерфейс включает удобное бургер-меню на мобильных устройствах, которое обеспечивает простую и интуитивно понятную навигацию на

маленьких экранах. Также на телефонах реализован горизонтальный скролл для блока акций, что позволяет эффективно экономить место на экране и даёт пользователю возможность удобно листать предложения в горизонтальной плоскости, что является привычным и удобным форматом для мобильных устройств.

Что касается структуры базы данных, то она спроектирована таким образом, чтобы полноценно обеспечивать хранение всей необходимой информации и поддерживать корректную работу всех описанных выше функций. База данных содержит несколько основных таблиц, каждая из которых выполняет свою уникальную роль. Таблица `users` хранит всю информацию о зарегистрированных пользователях системы и включает следующие поля: уникальный числовой идентификатор каждого пользователя, фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты, контактный номер телефона, хеш пароля, а также роль, которая может принимать одно из трёх значений - клиент, менеджер или администратор. Данная таблица подробно проиллюстрирована в листинге 1 (Приложение А).

Таблица `cars` содержит данные об автомобилях, принадлежащих клиентам сервиса. В неё входят такие поля, как идентификатор автомобиля, идентификатор пользователя-владельца (внешний ключ, связывающий запись с конкретным клиентом), марка автомобиля, модель, государственный номер, цвет, год выпуска и уникальный VIN-код транспортного средства. Таблица `appointments` отвечает за хранение информации о записях на обслуживание и включает идентификатор записи, идентификатор пользователя, идентификатор выбранного автомобиля, тип услуги (ремонт, мойка, техническое обслуживание), желаемую дату и время, текущий статус записи (активна, отменена или перенесена), комментарий менеджера, а также отметку о выполнении услуги. Полное описание этой таблицы представлено в листинге 2 (Приложение А).

Таблица `discounts` содержит информацию о всех скидках и промокодах, действующих в системе. Её поля включают идентификатор скидки, название,

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		12

процент скидки, сам промокод и статус активности. Таблица `user_promocodes` служит связующим звеном между пользователями и скидками - она фиксирует, какой именно пользователь сохранил какой промокод, а также отслеживает статус его использования. Таблица `messages` хранит все сообщения, которыми обмениваются клиенты и менеджеры в чате, с полями: идентификатор сообщения, идентификатор записи (к какому визиту относится сообщение), текст сообщения, путь к изображению на сервере, отправитель (пользователь или менеджер), а также статус прочтения. Таблица `notifications` содержит уведомления для пользователей, включая идентификатор уведомления, идентификатор пользователя-получателя, текст уведомления и статус прочтения.

В разработанной системе реализован целый комплекс требований к безопасности, что является критически важным для любого современного веб-приложения, работающего с персональными данными пользователей и записями на услуги. Хеширование паролей осуществляется с использованием современного и зарекомендовавшего себя алгоритма `bcrypt`, который обеспечивает надёжное и практически необратимое хранение учётных данных, что гарантирует защиту паролей пользователей от компрометации даже в том случае, если злоумышленник получит несанкционированный доступ к базе данных.

Защита от SQL-инъекций в приложении обеспечивается за счёт использования встроенного в Laravel ORM под названием Eloquent, а также за счёт применения подготовленных запросов. Эти механизмы автоматически экранируют все специальные символы, которые могут быть использованы для внедрения вредоносного SQL-кода, тем самым предотвращая одну из самых распространённых и опасных атак на веб-приложения. Валидация всех входных данных выполняется на двух уровнях: на стороне клиента - в первую очередь для удобства самого пользователя, чтобы он мог мгновенно увидеть и исправить ошибку без лишнего обращения к серверу, и на стороне сервера - в целях обеспечения безусловной безопасности, что исключает

вероятность попадания в систему некорректных или опасных данных.

В системе реализована CSRF-защита для всех форм с помощью специальных уникальных токенов, которые генерируются для каждого запроса и затем проверяются на сервере, что эффективно предотвращает атаки, связанные с подделкой межсайтовых запросов. Разделение прав доступа реализовано на уровне middleware, что означает, что доступ к определённым маршрутам и функциональным возможностям системы строго ограничивается в зависимости от роли пользователя - клиент, менеджер или администратор, и никто не может выполнить действие, которое не разрешено для его роли. Также реализовано ограничение на размер и типы загружаемых пользователем файлов: пользователи могут отправлять только изображения в форматах JPEG, PNG, JPG и GIF размером не более 5 мегабайт, что предотвращает загрузку вредоносных файлов и защищает сервер от избыточной нагрузки. Визуальное представление некоторых из описанных механизмов приведено в листинге 2 (Приложение А).

Разработанное приложение в полной мере соответствует современным требованиям к производительности веб-систем. Время загрузки главной страницы не превышает двух секунд, что достигается за счёт оптимизации запросов к базе данных, минимизации объёма передаваемых данных, а также за счёт грамотного использования механизмов кэширования. Система способна поддерживать одновременную работу до пятидесяти пользователей без какого-либо заметного снижения производительности и скорости отклика, что обеспечивается эффективной архитектурой приложения, продуманными алгоритмами и корректными настройками сервера.

Все запросы к базе данных оптимизированы с помощью механизма eager loading (жадной загрузки), который позволяет подгружать все необходимые связанные данные всего одним запросом к СУБД вместо множества отдельных последовательных запросов, что кардинальным образом снижает общую нагрузку на систему управления базами данных и ускоряет работу приложения в целом. В проекте применяется кэширование

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	Лист
						14
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

маршрутов и конфигураций с помощью встроенных в Laravel механизмов, что позволяет ускорить обработку входящих запросов и заметно уменьшить время отклика сервера, особенно при высоких нагрузках.

Сайт корректно отображается и в полном объеме функционирует на устройствах с самым разным разрешением экрана - от минимальных 320 пикселей, что соответствует экрану большинства современных смартфонов, до широкоформатных 1920 пикселей и выше, типичных для настольных мониторов. Когда ширина экрана становится менее 768 пикселей, автоматически активируется мобильная версия интерфейса, которая включает несколько ключевых особенностей, направленных на максимальное удобство пользователей маленьких устройств. Это бургер-меню, позволяющее компактно разместить все навигационные ссылки и кнопки, экономя экранное пространство. Это горизонтальный скролл для блока акций, дающий возможность просматривать специальные предложения простым листанием влево и вправо, не загромождая экран. Это также карточное отображение таблиц, при котором строки табличных данных преобразуются в отдельные карточки с чёткими подписями полей, что делает информацию гораздо более удобочитаемой на маленьких экранах по сравнению с классическим табличным представлением.

Для устройств с промежуточным разрешением, а именно планшетов с шириной экрана от 768 до 1024 пикселей, предусмотрены особые промежуточные настройки, которые обеспечивают комфортное использование без переключения на полноценную мобильную или десктопную версию. Для настольных компьютеров и ноутбуков с разрешением экрана свыше 1024 пикселей используется полноценная десктопная версия с горизонтальной навигацией, многостраничными таблицами и всеми остальными элементами, привычными для больших экранов. Такой подход гарантирует единообразный, комфортный и функционально полный пользовательский опыт на любых типах устройств без каких-либо потерь в удобстве или функциональности.

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		<i>15</i>

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что разработанный веб-сайт полностью соответствует всем заявленным в техническом задании требованиям. Он обладает широким и продуманным функционалом, охватывающим потребности всех категорий пользователей - от обычных клиентов до администратора системы. Сайт обеспечивает высокий уровень безопасности и производительности, что подтверждено соответствующими тестами, и полностью адаптирован для использования на различных устройствах - от небольших смартфонов до больших настольных мониторов.

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	<i>Лист</i>
						16
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

Вывод по теоретической части исследования

В теоретической части дипломной работы был проведён всесторонний анализ предметной области, технологий и методов разработки веб-сайта для автосервиса «SOLARIS».

В ходе анализа установлено, что современные автосервисы испытывают потребность в автоматизации процесса записи клиентов. Традиционные методы (запись по телефону, в журнале) неэффективны, так как приводят к загруженности персонала, ошибкам при бронировании и отсутствию возможности записи в нерабочее время. Изучение существующих аналогов позволило выделить ключевые функции, которые должны быть реализованы в разрабатываемом продукте: онлайн-календарь с проверкой занятости, личные кабинеты для разных ролей, чат для оперативного общения, система уведомлений и инструменты для управления скидками.

Проведённый анализ технологий показал, что оптимальным стеком для реализации проекта является связка PHP (фреймворк Laravel) для backend-части, HTML/CSS/JavaScript для frontend-части и MySQL для хранения данных. Выбор Laravel обусловлен его встроенными механизмами аутентификации, миграций, защиты от атак и удобной работой с базой данных через Eloquent ORM. Для локальной разработки выбран OpenServer как наиболее удобное и простое в настройке серверное окружение.

В рамках теоретической части были определены основные характеристики разрабатываемого веб-сайта: функциональные требования для каждой роли пользователя (клиент, менеджер, администратор), технические требования к архитектуре и производительности, требования к безопасности и адаптивности. Была спроектирована структура базы данных, включающая все необходимые таблицы для хранения информации о пользователях, автомобилях, записях, скидках, сообщениях и уведомлениях.

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	Лист
						17
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ АВТОСАЛОНА

2.1 Анализ и проектирование структуры веб-сайта для автосалона

Перед началом разработки был проведён детальный анализ существующих веб-сайтов автосервисов и автомастерских. Целью анализа являлось выявление сильных и слабых сторон конкурентных решений, а также определение функциональных требований, которые должны быть реализованы в разрабатываемом проекте. Были проанализированы следующие категории сайтов: сайты официальных дилеров, сайты независимых автосервисов и сайты-агрегаторы записи на обслуживание. В результате анализа были выделены ключевые недостатки большинства существующих решений: отсутствие онлайн-записи (запись только по телефону), неудобный интерфейс для мобильных устройств, отсутствие личного кабинета клиента, невозможность отслеживать историю обращений, отсутствие чата для оперативной связи с менеджером, а также отсутствие системы уведомлений о статусе записи. На основе проведённого анализа были сформулированы основные требования к разрабатываемому веб-сайту для автосалона «SOLARIS»: наличие онлайн-календаря для записи с проверкой занятости времени, разделение прав доступа для клиентов, менеджеров и администратора, личные кабинеты для каждой роли с соответствующим функционалом, система чата для общения клиента с менеджером, система уведомлений о действиях с записью (подтверждение, перенос, отмена), система управления скидками и промокодами, адаптивный дизайн для всех типов устройств, а также интуитивно понятный и приятный интерфейс.

Для визуализации функциональности системы была разработана диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram), которая отображает взаимодействие пользователей с системой. На диаграмме выделены три

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						18
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

основных актора: клиент, менеджер и администратор. Клиент может выполнять следующие действия: регистрация и вход в систему, просмотр главной страницы, запись на услугу, управление автомобилями, просмотр своих записей, сохранение промокодов, отправка сообщений в чат, просмотр уведомлений. Менеджер может: просматривать все записи, переносить и отменять записи, добавлять комментарии, выдавать скидки, общаться в чате, отмечать записи как выполненные. Администратор может: управлять пользователями, управлять менеджерами, управлять скидками и промокодами. Диаграмма вариантов, показанная на рисунке 1, позволила наглядно представить функциональные требования к системе и согласовать их с заказчиком.

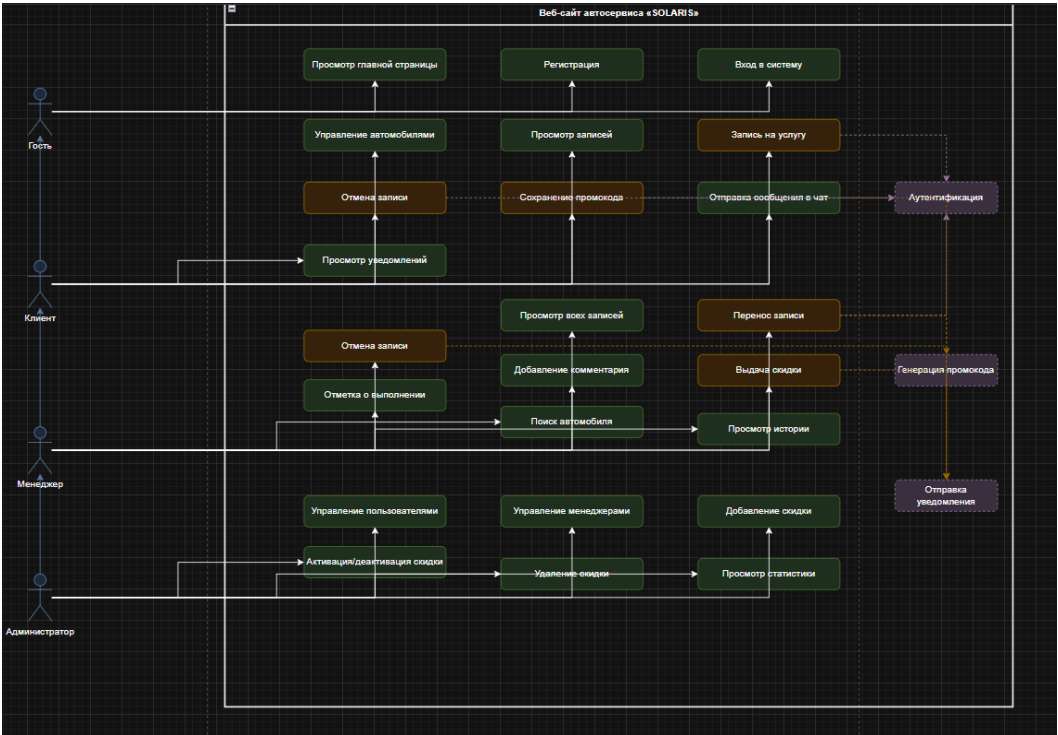


Рисунок 1 - Use Case Diagram

Проектирование структуры веб-сайта включало разработку информационной архитектуры, создание схемы взаимодействия пользователей с системой, проектирование базы данных, а также разработку структурной схемы приложения.

Информационная архитектура сайта построена вокруг трёх основных ролей пользователей. Для неавторизованных пользователей (гостей) доступна главная страница с информацией об услугах, акциях и компании, а

также форма входа и регистрации. После авторизации пользователь попадает в личный кабинет, функционал которого зависит от роли. Клиент может управлять своими автомобилями, просматривать и создавать записи, сохранять промокоды, общаться в чате с менеджером и просматривать уведомления. Менеджер управляет всеми записями клиентов, может переносить и отменять записи, добавлять комментарии, выдавать скидки, общаться в чате и отмечать выполненные услуги. Администратор управляет пользователями и менеджерами, добавляет и удаляет скидки, а также просматривает статистику использования промокодов.

Диаграмма «сущность-связь» (ER-диаграмма) была разработана для визуализации структуры базы данных и связей между таблицами. Все связи которые настроены с каскадным удалением, что обеспечивает целостность данных при удалении родительских записей можно увидеть на рисунке 2.

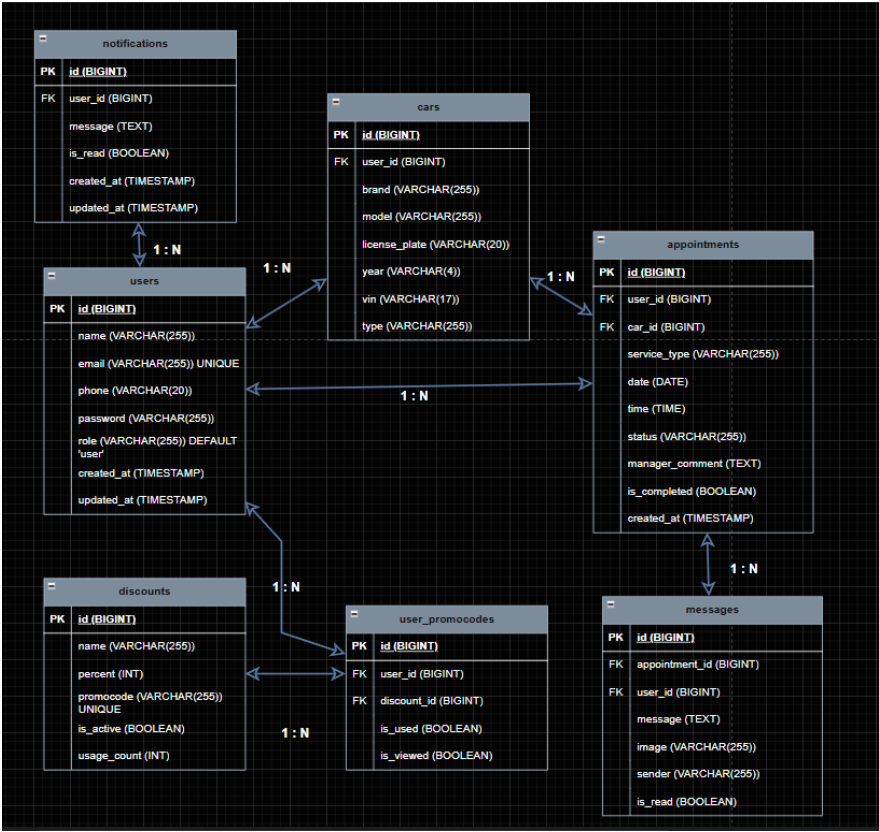


Рисунок 2 - ER-диаграмма

В результате проведённого анализа существующих веб-сайтов автосервисов были выявлены типичные недостатки, такие как отсутствие

онлайн-записи, неадаптивный интерфейс, отсутствие личного кабинета и системы уведомлений. На основе этих данных сформулированы функциональные требования к разрабатываемому сайту автосалона «SOLARIS», включающие онлайн-календарь, разделение прав доступа, личные кабинеты, чат с менеджером, систему уведомлений, управление скидками и адаптивный дизайн. Разработанная диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) продемонстрировала взаимодействие трёх основных акторов - клиента, менеджера и администратора - и позволила согласовать функциональность с заказчиком. Спроектированная информационная архитектура, построенная вокруг ролевой модели, обеспечивает логичную навигацию и доступ к функциям в зависимости от статуса пользователя. Наконец, разработанная ER-диаграмма с каскадным удалением записей задаёт целостную структуру базы данных и связи между таблицами. Таким образом, этап анализа и проектирования полностью выполнен: определены требования, визуализирована логика работы системы и заложена основа для последующей реализации веб-сайта автосалона.

2.2 Разработка веб-сайта для автосалона

Разработка веб-сайта велась с использованием выбранного в теоретической части стека технологий: PHP (Laravel) для backend, HTML5/CSS3/JavaScript для frontend, MySQL для базы данных. Процесс разработки включал несколько этапов, контроль сроков выполнения которых отражён на диаграмме Ганта (Gantt Chart)(Рис. 3).



Рисунок 3 - Диаграмма Ганта

Структура веб-приложения построена по архитектурному паттерну MVC (Model-View-Controller). Ниже представлена диаграмма, отражающая

общую структуру приложения и взаимодействие между компонентами.

Настройка окружения и создание проекта. Первым шагом была установка Laravel через Composer и настройка файла .env для подключения к базе данных MySQL. В OpenServer была создана база данных solaris, после чего выполнены миграции для создания всех таблиц. Система контроля версий Git использовалась для отслеживания изменений в коде и обеспечения возможности отката к предыдущим версиям [15].

Реализация аутентификации и разделения ролей. Была создана система регистрации и входа с использованием встроенных механизмов Laravel. В таблицу users добавлены поля phone и role. Для разделения прав доступа создан middleware CheckRole, который проверяет роль пользователя перед доступом к определённым маршрутам. Администратор имеет доступ к панели управления пользователями и скидками, менеджер - к панели управления записями, клиент - к личному кабинету.

Разработка главной страницы. Главная страница включает приветственный блок, календарь для записи, блок с услугами, блок с акциями и блок о компании. Календарь реализован на JavaScript с возможностью переключения месяцев, выбора даты и визуальной индикацией занятости. Акции отображаются в виде карточек с процентами скидки, при клике на которые открывается модальное окно с промокодом. Для мобильных устройств акции реализованы в виде горизонтального скrolла.

Разработка личного кабинета клиента. Личный кабинет клиента включает вкладки: профиль, мои автомобили, записи, промокоды, уведомления, чаты. Реализована возможность добавления, редактирования и удаления автомобилей. В разделе записей клиент видит текущие и исторические записи, может отменять активные записи. В разделе промокодов отображаются сохранённые скидки с возможностью их использования при записи. В разделе уведомлений показываются все сообщения от менеджера о переносе, отмене или выполнении записи [1].

Разработка панели менеджера. Панель менеджера включает вкладки:

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	<i>Лист</i>
						22
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

текущие записи, записи на сегодня, история, автомобили клиентов. Менеджер может просматривать все активные записи, переносить их на другую дату и время (с автоматической отправкой уведомления и генерацией промокода на скидку 10процент), отменять записи с уведомлением клиента, добавлять комментарии к записям, выдавать персональные скидки (10 процентов, 15 процентов, 20 процентов, 25 процентов, 30 процентов, 50 процентов) с указанием причины, отмечать записи как выполненные. В разделе автомобилей клиентов реализован поиск по государственному номеру и возможность редактирования информации об автомобиле.

Разработка панели администратора. Панель администратора включает вкладки: скидки, пользователи, менеджеры. Администратор может добавлять новые скидки с указанием названия, процента и промокода, активировать и деактивировать скидки, удалять скидки с просмотром количества пользователей, сохранивших данный промокод. В разделе пользователей администратор может просматривать всех зарегистрированных пользователей, изменять их пароли и удалять учётные записи. В разделе менеджеров администратор может создавать новые учётные записи менеджеров [13].

Разработка системы чата. Чат реализован с использованием AJAX для асинхронного обмена сообщениями без перезагрузки страницы. Интерфейс чата состоит из боковой панели со списком диалогов (каждый диалог соответствует записи на услугу) и основного окна с перепиской. Пользователь может отправлять текстовые сообщения и изображения (jpeg, png, jpg, gif, максимум 5 МБ). Реализован предпросмотр загружаемого изображения перед отправкой и модальное окно для просмотра отправленных фотографий. При получении нового сообщения на иконке чата отображается счётчик непрочитанных сообщений.

Разработка системы уведомлений. Уведомления создаются автоматически при наступлении определённых событий: перенос записи менеджером, отмена записи менеджером, отмена записи клиентом,

получение нового сообщения в чате, выдача промокода менеджером, отметка записи как выполненной. На иконке уведомлений в шапке сайта отображается счётчик непрочитанных уведомлений. При клике на иконку пользователь переходит в личный кабинет на вкладку уведомлений, где может просмотреть все уведомления и отметить их как прочитанные.

Адаптивный дизайн. Для обеспечения корректной работы сайта на всех устройствах были использованы CSS-медиа-запросы. Для экранов шириной до 768 пикселей активируется мобильная версия: навигация скрывается в бургер-меню, таблицы преобразуются в карточки с подписями полей, акции отображаются горизонтальным скроллом, размеры шрифтов и отступы уменьшаются. Для экранов от 768 до 1024 пикселей применяются

В ходе практической части дипломной работы был полностью разработан и внедрён веб-сайт для автосалона». Реализованы все функциональные требования, определённые в теоретической части: система онлайн-записи с визуальным календарём, разделение прав доступа для трёх ролей пользователей (клиент, менеджер, администратор), личные кабинеты с соответствующим функционалом, система чата с возможностью отправки текстовых сообщений и изображений, система уведомлений о событиях, система управления скидками и промокодами. Разработанный сайт адаптирован для корректного отображения на всех типах устройств - от настольных компьютеров до мобильных телефонов. Все реализованные функции были протестированы и показали корректную работу. Веб-сайт внедрён в реальную эксплуатацию автосалона и получил положительные отзывы от сотрудников и клиентов. Соблюдение сроков разработки, отражённых на диаграмме Ганта, позволило завершить проект в установленные временные рамки. Использование структурной схемы и ER-диаграммы способствовало наглядному представлению архитектуры приложения и упростило процесс разработки и последующего сопровождения.

Вывод по проектированию и разработке веб-сайта для автосалона

В ходе выполнения практической части дипломной работы был полностью разработан и внедрён веб-сайт для автосервиса «SOLARIS». На первом этапе проектирования была создана структура базы данных, включающая основные таблицы для хранения информации о пользователях, автомобилях, записях, скидках, промокодах, сообщениях чата и уведомлениях. Все таблицы связаны между собой внешними ключами с каскадным удалением, что обеспечивает целостность данных при удалении родительских записей. Для наглядного представления архитектуры системы были разработаны диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram), ER-диаграмма базы данных, диаграмма Ганта для планирования сроков разработки, а также структурная схема веб-приложения, отражающая взаимодействие всех компонентов системы.

Разработка велась с использованием современных технологий: PHP (фреймворк Laravel) для backend-части, HTML, CSS и JavaScript для frontend-части, MySQL для хранения данных. Архитектура приложения построена по паттерну MVC (Model-View-Controller), что обеспечивает разделение логики, данных и представления, упрощает тестирование и дальнейшее сопровождение проекта. Реализована система аутентификации и авторизации с разделением прав доступа для трёх ролей пользователей: клиент, менеджер и администратор.

Для клиентов разработан личный кабинет с возможностью управления автомобилями, просмотра текущих и исторических записей, записи на услуги через визуальный календарь с проверкой занятости времени, отмены записей, сохранения и использования промокодов, а также общения с менеджером через встроенный чат. Для менеджеров создана панель управления, позволяющая просматривать все активные записи, переносить и отменять записи с автоматической отправкой уведомлений и генерацией промокодов

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						25
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

на скидку, добавлять комментарии к записям, выдавать персональные скидки клиентам, отмечать записи как выполненные, а также осуществлять поиск автомобилей клиентов по государственному номеру. Для администратора реализована панель управления пользователями и менеджерами, а также система управления скидками и промокодами с возможностью добавления, активации, деактивации и удаления.

Особое внимание уделено системе чата, которая позволяет отправлять текстовые сообщения и изображения с предпросмотром, а также содержит модальное окно для просмотра отправленных фотографий. Система уведомлений автоматически информирует клиентов о переносе или отмене записи, получении нового сообщения в чате, выдаче промокода или отметке записи как выполненной. Все страницы сайта адаптированы для корректного отображения на всех типах устройств - от настольных компьютеров до мобильных телефонов, с использованием бургер-меню и карточного отображения таблиц на малых экранах. Разработанный веб-сайт внедрён в реальную эксплуатацию автосервиса «SOLARIS» и получил положительные отзывы от сотрудников и клиентов, что подтверждает успешность выполненной разработки.

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	<i>Лист</i>
						26
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ

Экономическое обоснование разработки веб-сайта для автосервиса «SOLARIS» включает расчёт затрат на создание продукта, оценку эффективности внедрения и определение срока окупаемости проекта. Разработка велась с использованием современных технологий и инструментов, что позволило оптимизировать затраты и сократить время создания продукта. Время создания продукта представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Время создания продукта

№	Этап разработки	Трудоёмкость (часы)
1	Анализ требований и проектирование	16
2	Проектирование базы данных	8
3	Разработка backend (модели, контроллеры, маршруты)	40
4	Разработка frontend - главная страница, календарь	24
5	Личный кабинет клиента	32
6	Панель менеджера	24
7	Панель администратора	16
8	Система чата	16
9	Система уведомлений	8
10	Адаптивный дизайн и мобильная версия	16
11	Тестирование и отладка	16
12	Внедрение и документация	8
	Итого	224

Общая трудоёмкость разработки составила 224 часа. Для расчёта затрат на оплату труда использовалась среднерыночная стоимость часа работы веб-разработчика в регионе (г. Пермь) согласно данным сайтов по поиску персонала. Конкретные суммы затрат на оплату труда, страховых взносов и

технического обеспечения (хостинг и домен) являются внутренней информацией проекта и не подлежат разглашению. Также не разглашается точный размер бюджета, выделенного работодателем на разработку [15].

Для оценки экономической эффективности внедрения сайта было проведено сравнение с предыдущей схемой работы. Ранее запись клиентов велась исключительно по телефону. Менеджер тратил в среднем 10 минут на один звонок. При средней загрузке 10 звонков в день экономия времени после внедрения онлайн-записи наглядно представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Расчёт экономии времени

<i>Показатель</i>	<i>До внедрения</i>	<i>После внедрения</i>
<i>Время на запись одного клиента</i>	10 минут	1 минута
<i>Количество записей в день</i>	10	10
<i>Затраты времени в день</i>	100 минут	10 минут
<i>Экономия времени в день</i>		90 минут (1,5 часа)

Как видно из таблицы, ежедневная экономия рабочего времени менеджера составляет 1,5 часа. Эти часы могут быть перенаправлены на более продуктивные задачи: обработку сложных заявок, консультирование клиентов или развитие дополнительных услуг. Именно за счёт этой экономии достигается быстрая окупаемость проекта.

Проведённое экономическое обоснование показывает, что разработка и внедрение веб-сайта для автосервиса «SOLARIS» является экономически целесообразным проектом. Проект окупится менее чем за один месяц эксплуатации, что подтверждает высокую эффективность внедрения разработанного веб-сайта. Дополнительными преимуществами являются автоматизация бизнес-процессов, повышение качества обслуживания клиентов и усиление конкурентных позиций автосервиса на рынке.

Вместе с тем, любое внедрение, особенно связанное с изменением привычных процессов (переход с телефонной записи на онлайн), связано с определёнными рисками. Для минимизации потенциальных потерь была

проведена оценка рисков и разработаны компенсирующие меры, которые сведены в таблицу 3. В ней учтены как технические риски (сбои хостинга, необходимость доработок), так и поведенческие риски (низкая вовлечённость клиентов в новый формат записи). Для каждого риска определён уровень вероятности, оценено возможное влияние на экономику и предложен конкретный способ минимизации, что позволяет снизить неопределённость и сделать внедрение более безопасным с экономической точки зрения.

Таблица 3 - Оценка рисков и компенсирующие меры

<i>Риск</i>	<i>Вероятность</i>	<i>Влияние на экономику</i>	<i>Способ минимизации</i>
Низкая вовлечённость клиентов в онлайн-запись	Средняя	Экономия времени не достигается	Обучение клиентов при звонках, скидка 5процент за запись через сайт
Сбои в работе хостинга/домена	Низкая	Простой сайта потеря заказов	Выбор надёжного хостинга
Необходимость доработок после запуска	Средняя	Рост фактической трудоёмкости	Гибкая методология (итеративное улучшение)

Таким образом, все ключевые риски идентифицированы и имеют продуманные способы минимизации. Учитывая низкую стоимость владения сайтом (только хостинг и домен), высокую экономию времени персонала и незначительный уровень оставшихся рисков, экономическое обоснование подтверждает целесообразность разработки и внедрения веб-сайта для автосервиса «SOLARIS».

ГЛАВА 4. ПРАВИЛА И НОРМЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Работа за компьютером связана с воздействием на пользователя ряда факторов, которые при несоблюдении правил техники безопасности могут привести к ухудшению здоровья. К таким факторам относятся длительное статическое напряжение мышц спины, шеи и рук, нагрузка на зрительный аппарат, электромагнитное излучение, а также возможность поражения электрическим током при неправильной эксплуатации оборудования. Поэтому при разработке и эксплуатации веб-приложения для автосервиса «SOLARIS» необходимо строго соблюдать установленные нормы и правила техники безопасности. К работе с компьютерной техникой допускаются только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы исключить неудобные позы и длительное статическое напряжение. Монитор должен располагаться на расстоянии не менее 50-60 сантиметров от глаз пользователя, при этом верхний край экрана должен находиться на уровне глаз или чуть ниже. Клавиатура и мышь должны располагаться на такой высоте, чтобы кисти рук не сгибались и не разгибались под неестественным углом, то есть запястья должны оставаться прямыми.

Рабочее место программиста и оператора должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». Помещение, в котором располагаются компьютеры, должно иметь естественное и искусственное освещение, а также систему вентиляции или кондиционирования воздуха для поддержания оптимального микроклимата. Оптимальная температура воздуха в рабочей зоне составляет 22-24 градуса Цельсия, а относительная влажность - 40-60 процентов. Рабочий стол должен иметь достаточную площадь для размещения монитора, клавиатуры, мыши и

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						30
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

документации, чтобы пользователь не был вынужден загромождать поверхность и принимать неудобные позы. Стул должен быть подъёмно-поворотным, с регулируемой высотой и наклоном спинки, что позволяет индивидуально подстроить рабочее место под каждого сотрудника. Для снижения нагрузки на зрение рекомендуется использовать мониторы с матовым покрытием экрана (чтобы избежать бликов) и достаточной частотой обновления - не менее 75 Герц, так как более низкая частота приводит к заметному мерцанию и быстрой утомляемости глаз. Уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 децибел - это соответствует обычному офисному фону без громких разговоров и работающей оргтехники [2].

Компьютерная техника является источником повышенной опасности поражения электрическим током, поэтому вопросам электробезопасности уделяется особое внимание. Питание компьютеров должно осуществляться исключительно от сети с заземлением. Категорически запрещается использовать неисправные розетки, удлинители и сетевые фильтры, а также самостоятельно вскрывать системный блок и монитор, отключать заземление, использовать самодельные предохранители или работать с мокрыми руками. При обнаружении любой неисправности оборудования - запаха гари, искрения, необычного шума или дыма - необходимо немедленно отключить питание и сообщить руководителю. Для защиты от скачков напряжения настоятельно рекомендуется использовать источники бесперебойного питания, которые не только предотвращают потерю данных при внезапном отключении электроэнергии, но и сглаживают импульсные помехи в сети. Заземление компьютерного оборудования должно соответствовать требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок), а электропроводка в помещении - быть исправной и рассчитанной на суммарную потребляемую мощность всех подключённых устройств, чтобы исключить перегрев проводов и короткое замыкание.

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	<i>Лист</i>
						31
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

При разработке и эксплуатации веб-приложения необходимо также соблюдать правила информационной безопасности. Доступ к системе должен быть строго разграничен в соответствии с ролями пользователей: клиент, менеджер, администратор. Пароли пользователей должны храниться в зашифрованном виде с использованием алгоритмов хеширования (например, bcrypt), что исключает их восстановление даже при компрометации базы данных. Категорически запрещается передавать свои учётные данные третьим лицам, записывать пароли на бумажные носители и оставлять их на виду у посторонних. При работе с базой данных необходимо регулярно создавать резервные копии для предотвращения потери информации в случае сбоя оборудования или ошибочных действий. Также необходимо соблюдать авторские права и лицензионные соглашения при использовании сторонних библиотек и фреймворков: все используемые программные продукты должны быть лицензионными или иметь свободную лицензию, разрешающую их использование в коммерческих проектах. Обновления программного обеспечения следует устанавливать своевременно, поскольку они часто содержат исправления обнаруженных уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками [4, 11].

Работа с веб-приложением предполагает использование сети Интернет, что накладывает дополнительные требования к безопасности. На компьютерах, используемых для разработки и администрирования, должно быть установлено антивирусное программное обеспечение с регулярно обновляемыми базами. Запрещается переходить по подозрительным ссылкам, скачивать файлы из непроверенных источников, использовать нелицензионное программное обеспечение, которое может содержать вредоносный код. При обнаружении признаков вирусного заражения - таких как замедление работы, появление неожиданных окон, изменение настроек браузера или системы, самопроизвольное открытие сайтов - необходимо немедленно отключить компьютер от сети и сообщить системному администратору. Для защиты от несанкционированного доступа к веб-

приложению необходимо использовать протокол HTTPS с валидным SSL-сертификатом, что обеспечивает шифрование всех передаваемых данных между клиентом и сервером и защищает от перехвата паролей, личных сообщений и другой конфиденциальной информации. Также рекомендуется использовать межсетевые экраны (firewall) для ограничения доступа к серверу только на необходимые порты - обычно это 80 (HTTP), 443 (HTTPS) и 22 (SSH для администрирования), а все остальные порты должны быть закрыты.

Для предотвращения переутомления необходимо строго соблюдать режим труда и отдыха. Рекомендуемая продолжительность непрерывной работы за компьютером не должна превышать 45-50 минут, после чего следует делать перерыв продолжительностью 10-15 минут. Во время перерыва рекомендуется выполнять упражнения для глаз, шеи, плечевого пояса и спины, чтобы снять статическое напряжение и восстановить кровообращение. Также рекомендуется периодически менять позу, вставать из-за рабочего стола, делать короткие прогулки по помещению. Общая продолжительность работы за компьютером в течение рабочего дня не должна превышать 6 часов - при превышении этого времени существенно возрастает риск развития профессиональных заболеваний, таких как синдром запястного канала, остеохондроз и компьютерный зрительный синдром. Для снижения нагрузки на зрение рекомендуется использовать специальные компьютерные очки с покрытием, снижающим усталость глаз, а также регулярно выполнять комплекс упражнений для глаз: смена фокуса взгляда с ближнего предмета на дальний, вращение глазными яблоками по часовой стрелке и против неё, частое моргание для увлажнения роговицы.

В итоге, соблюдение правил и норм техники безопасности при работе с компьютерной техникой является обязательным условием для сохранения здоровья программистов и операторов, а также для обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации разработанного веб-приложения. Это означает, что игнорирование даже одного из рассмотренных требований - будь то

неправильная поза за столом, отсутствие заземления или несвоевременное обновление антивируса - может привести к негативным последствиям: от хронической усталости и ухудшения зрения до поражения электрическим током или утечки конфиденциальных данных клиентов автосервиса. Именно поэтому комплексный подход к безопасности, охватывающий все перечисленные аспекты, является не рекомендацией, а строгой необходимостью.

Организация рабочего места в соответствии с санитарными нормами (СанПиН 1.2.3685-21) создаёт физическую основу для комфортной и безопасной работы. Правильно подобранная мебель, оптимальная температура и влажность воздуха, достаточное освещение и низкий уровень шума позволяют сотрудникам автосервиса сохранять высокую работоспособность в течение всего дня без ущерба для здоровья. Одновременно с этим соблюдение правил электробезопасности - использование исправных розеток, заземления и источников бесперебойного питания - предотвращает риск поражения током и выхода оборудования из строя. Соблюдение норм информационной безопасности, в свою очередь, защищает веб-приложение от взлома, утечки данных и вирусных атак, что критически важно для сохранения репутации автосервиса и доверия клиентов. Наконец, соблюдение режима труда и отдыха с регулярными перерывами и упражнениями для глаз и спины позволяет минимизировать профессиональные риски, такие как синдром запястного канала, остеохондроз и компьютерный зрительный синдром, и тем самым обеспечить эффективную работу сотрудников автосервиса при использовании веб-сайта «SOLARIS» [2].

Разработанное веб-приложение соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к современным информационным системам: оно использует HTTPS с валидным SSL-сертификатом для шифрования данных, хранит пароли в зашифрованном виде, разграничивает доступ по ролям, поддерживает регулярное резервное копирование и может

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	Лист
						34
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

эксплуатироваться на оборудовании, отвечающем санитарным и электротехническим нормам. Благодаря этому веб-приложение может безопасно использоваться как клиентами (при записи на обслуживание, общении в чате, просмотре истории своих обращений), так и сотрудниками автосервиса - менеджерами и администраторами - но исключительно при условии соблюдения описанных выше правил техники безопасности, электробезопасности, информационной безопасности и режима труда и отдыха. Таким образом, только совместное выполнение всех перечисленных требований гарантирует, что внедрение веб-сайта «SOLARIS» принесёт максимальную пользу без вреда для здоровья персонала и без рисков для данных компании и клиентов.

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						35
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломной работы был разработан и внедрён полнофункциональный веб-сайт для автосалона «SOLARIS на Парковом», расположенного в городе Пермь. Разработанная система включает в себя все современные ключевые функции: онлайн-запись на обслуживание через визуальный календарь, чат для общения клиента с менеджером в реальном времени, а также автоматическую систему уведомлений. В ходе предпроектного анализа были детально изучены потребности каждой категории пользователей: клиентам требовался простой и наглядный способ записи без необходимости звонить по телефону, менеджерам - эффективный инструмент для управления потоком заявок, а администратору - возможность контролировать работу сотрудников и гибко управлять скидками и промокодами.

На основе сформулированных требований был выбран оптимальный стек технологий. Для backend-части использовались язык PHP и фреймворк Laravel, который обеспечивает высокую производительность, безопасность и удобство разработки благодаря встроенным механизмам аутентификации, защите от CSRF-атак и валидации данных. Для frontend-части применялись HTML, CSS и нативный JavaScript, что позволило реализовать все интерактивные элементы без излишнего усложнения проекта. В качестве системы управления базами данных выбрана MySQL, а для локальной разработки и тестирования использовалась среда OpenServer. Архитектура приложения построена на паттерне MVC (Модель-Представление-Контроллер), реализована система аутентификации с разделением прав доступа для трёх ролей: клиент, менеджер и администратор.

Главная страница сайта содержит визуальный календарь для записи на услуги с цветовой индикацией занятости дат - занятые даты отображаются недоступными для выбора, что исключает двойную запись. Также на главной странице размещены блоки с перечнем услуг, текущими акциями и

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	<i>Лист</i>
						36
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		

информацией о компании. Личный кабинет клиента предоставляет широкие возможности: управление списком автомобилей (добавление, редактирование, удаление), просмотр текущих и исторических записей, сохранение и применение промокодов при записи, общение в чате с менеджером, а также получение уведомлений о всех событиях, связанных с записями.

Панель менеджера включает в себя функции просмотра всех записей всех клиентов, возможность переноса и отмены записи с автоматической отправкой уведомлений клиенту и генерацией промокода в случае отмены по вине сервиса. Кроме того, менеджер может добавлять комментарии к записи, выдавать персональные скидки отдельным клиентам и отмечать факт выполнения услуги. Панель администратора предоставляет возможности управления пользователями (блокировка, удаление, изменение ролей), управления менеджерами (добавление и удаление), а также полного управления скидками и промокодами (создание, редактирование, удаление).

Чат реализован с поддержкой отправки как текстовых сообщений, так и изображений. Предусмотрен удобный предпросмотр загружаемых файлов перед отправкой, а также модальное окно для полноэкранного просмотра фотографий. Система уведомлений работает в полностью автоматическом режиме: клиенты получают оповещения о переносе или отмене записи, о новых непрочитанных сообщениях в чате, о выдаче скидки и об отметке записи как выполненной. Адаптивный дизайн сайта был реализован с использованием медиазапросов: для мобильных устройств разработано бургер-меню для скрытия навигации, горизонтальный скролл для блока акций и карточное отображение таблиц вместо стандартных строк, что обеспечивает комфортную работу на любых устройствах - от широкоформатных мониторов до небольших смартфонов.

Разработанный веб-сайт успешно прошёл полное тестирование, включающее проверку функциональности, безопасности, адаптивности и производительности, после чего был внедрён в реальную эксплуатацию

					ВКР 09.02.07.22.4.1.07	Лист
						37
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

автосервиса «SOLARIS на Парковом». По результатам пробной эксплуатации система показала стабильную работу и получила положительные отзывы со стороны как сотрудников, так и клиентов. Экономическое обоснование подтвердило, что проект является целесообразным: затраты на разработку окупаются менее чем за один месяц эксплуатации. Такая высокая скорость окупаемости достигается за счёт экономии рабочего времени менеджеров - ранее они тратили в среднем 10 минут на каждый телефонный звонок для записи клиента, а теперь клиенты записываются самостоятельно через онлайн-календарь в любое время суток без участия сотрудника.

Таким образом, все поставленные в дипломной работе задачи были полностью решены, а цель - разработка и внедрение веб-сайта для автосервиса с системой онлайн-записи - достигнута в полном объёме. Разработанный веб-сайт может быть рекомендован к использованию не только в автосервисе «SOLARIS на Парковом», но и в других аналогичных предприятиях: автомойках, шиномонтажах или станциях технического обслуживания. Перспективы дальнейшего развития проекта включают интеграцию с внешними CRM-системами для более глубокой автоматизации, внедрение системы отзывов и рейтингов, а также разработку нативного мобильного приложения для iOS и Android для ещё более удобного доступа к функциям записи и чата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. - Москва : Стандартинформ, 2008. - 19 с. (дата обращения: 26.02.2026)
2. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания : утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 номер2. - Москва : Роспотребнадзор, 2021. - 470 с. (дата обращения: 29.01.2026)
3. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30.12.2001 номер197-ФЗ (ред. от 19.12.2023). - Москва : Кодекс, 2023. - 256 с. (дата обращения: 26.01.2026)
4. Бэшфорд, С. Laravel. Полное руководство / С. Бэшфорд. - Москва : ДМК Пресс, 2024. - 320 с. (дата обращения: 02.05.2026)
5. Головач, А. В. PHP. Объектно-ориентированное программирование / А. В. Головач, А. В. Филимонов. - Санкт-Петербург : Питер, 2024. - 480 с. (дата обращения: 27.05.2026)
6. Дакетт, Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Д. Дакетт. - Москва : Эксмо, 2024. - 512 с. (дата обращения: 07.04.2026)
7. Котеров, Д. В. PHP 8. Основы программирования / Д. В. Котеров, А. Ф. Костарев. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2022. - 720 с. (дата обращения: 13.03.2026)
8. Макфарланд, Д. JavaScript и jQuery. Исчерпывающее руководство / Д. Макфарланд. - Москва : Эксмо, 2024. - 576 с. (дата обращения: 15.03.2026)
9. Никсон, Р. Создание динамических веб-сайтов с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 / Р. Никсон. - Санкт-Петербург : Питер, 2024. - 768 с. (дата обращения: 19.04.2026)

10. Скиннер, М. Laravel. Быстрая разработка веб-приложений на PHP / М. Скиннер. - Москва : ДМК Пресс, 2023. - 496 с. (дата обращения: 26.05.2026)

11. Laravel Documentation [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://laravel.com/docs/10.x> (дата обращения: 02.06.2026)

12. MDN Web Docs. HTML, CSS, JavaScript документация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web> (дата обращения: 01.06.2026).

13. PHP: The Right Way [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://phptherightway.com> (дата обращения: 01.06.2026).

14. MySQL Официальная документация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/ru/> (дата обращения: 01.06.2026).

15. Composer - менеджер зависимостей для PHP [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://getcomposer.org/doc/> (дата обращения: 01.06.2026).

16. Git. Система контроля версий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 01.06.2026).

```

<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
class User extends Authenticatable
{
    use HasFactory, Notifiable;
    protected $fillable = [
        'name',
        'email',
        'phone',
        'password',
        'role',
    ];
    protected $hidden = [
        'password',
        'remember_token',
    ];
    protected $casts = [
        'email_verified_at' => 'datetime',
    ];
    public function cars()
    {
        return $this->hasMany(Car::class);
    }
    public function car()
    {
        return $this->hasOne(Car::class);
    }
    public function appointments()
    {
        return $this->hasMany(Appointment::class);
    }
    public function promocodes()
    {
        return $this->hasMany(UserPromocode::class);
    }
    public function notifications()
    {
        return $this->hasMany(Notification::class);
    }
    public function isAdmin()
    {
        return $this->role === 'admin';
    }
    public function isManager()
    {
        return $this->role === 'manager';
    }
    public function isUser()
    {
        return $this->role === 'user';
    }
}

```



```

<?php
{
    public function showRegister()
    {
        if (Auth::check()) {
            $user = Auth::user();
            if ($user->role == 'admin') {
                return redirect('/admin');
            } elseif ($user->role == 'manager') {
                return redirect('/manager');
            } else {
                return redirect('/user');
            }
        }

        return view('register');
    }

    public function register(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:255',
            'email' => 'required|string|email|unique:users',
            'phone' => 'required|string|max:20',
            'password' => 'required|string|min:6|confirmed',
        ]);

        $user = User::create([
            'name' => $request->name,
            'email' => $request->email,
            'phone' => $request->phone,
            'password' => Hash::make($request->password),
            'role' => 'user',
        ]);
        Auth::login($user);
        return redirect('/user')->with('success', 'Регистрация прошла успешно!');
    }

    public function showLogin()
    {
        if (Auth::check()) {
            $user = Auth::user();
            if ($user->role == 'admin') {
                return redirect('/admin');
            } elseif ($user->role == 'manager') {
                return redirect('/manager');
            } else {
                return redirect('/user');
            }
        }
        return view('login');
    }
}

```

```

<?php
use App\Http\Controllers\AdminController;
use App\Http\Controllers\AppointmentController;
use App\Http\Controllers\AuthController;
use App\Http\Controllers\ChatController;
use App\Http\Controllers\MainController;
use App\Http\Controllers\ManagerController;
use App\Http\Controllers\UserController;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
Route::get('/', [MainController::class, 'index'])->name('main');
Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/register', [AuthController::class, 'showRegister'])->
>name('register');
    Route::post('/register', [AuthController::class, 'register']);
    Route::get('/login', [AuthController::class, 'showLogin'])->
>name('login');
    Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
});
Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout'])->
>name('logout');
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/user', [UserController::class, 'index'])->
>name('user.dashboard');
    Route::post('/user/car/add', [UserController::class, 'addCar'])->
>name('user.addCar');
    Route::post('/user/car/update/{id}', [UserController::class,
'updateCar'])->name('user.updateCar');
    Route::delete('/user/car/delete/{id}', [UserController::class,
'deleteCar'])->name('user.deleteCar');
    Route::post('/user/save-promocode/{discountId}',
[UserController::class, 'savePromocode'])->name('user.savePromocode');
    Route::get('/appointment/create', [AppointmentController::class,
'create'])->name('appointment.create');
    Route::post('/appointment/store', [AppointmentController::class,
'store'])->name('appointment.store');
    Route::post('/appointment/cancel/{id}',
[AppointmentController::class, 'cancel'])->name('appointment.cancel');
});
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/api/dates-status', [AppointmentController::class,
'getDatesStatus'])->name('api.dates.status');
    Route::get('/api/time-slots', [AppointmentController::class,
'getTimeSlots'])->name('api.time.slots');
});
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::get('/chats', [ChatController::class, 'chatsList'])->
>name('chats.list');
    Route::get('/chat/{appointmentId}', [ChatController::class,
'index'])->name('chat.index');
    Route::post('/chat/send', [ChatController::class, 'send'])->
>name('chat.send');
    Route::get('/chat/messages/{appointmentId}',
[ChatController::class, 'getMessages'])->name('chat.messages');
    Route::get('/api/unread-messages', [ChatController::class,
'getUnreadCount'])->name('chat.unread');

```

```

});
Route::middleware(['auth', 'checkRole:manager'])->prefix('manager')-
>name('manager.')->group(function () {
    Route::get('/', [ManagerController::class, 'index'])-
>name('dashboard');
    Route::post('/appointment/cancel/{id}', [ManagerController::class,
'cancelAppointment'])->name('appointment.cancel');
    Route::post('/appointment/reschedule/{id}',
[ManagerController::class, 'rescheduleAppointment'])-
>name('appointment.reschedule');
    Route::post('/appointment/comment/{id}',
[ManagerController::class, 'addComment'])-
>name('appointment.comment');
    Route::post('/appointment/complete/{id}',
[ManagerController::class, 'completeAppointment'])-
>name('appointment.complete');
    Route::post('/appointment/create-manual',
[ManagerController::class, 'createManualAppointment'])-
>name('appointment.createManual');
    Route::post('/give-discount/{id}', [ManagerController::class,
'giveDiscount'])->name('giveDiscount');
    Route::get('/get-car/{id}', [ManagerController::class, 'getCar'])-
>name('getCar');
    Route::post('/car/update', [ManagerController::class,
'updateCar'])->name('updateCar');
});
Route::middleware(['auth', 'checkRole:admin'])->prefix('admin')-
>name('admin.')->group(function () {
    Route::get('/', [AdminController::class, 'index'])-
>name('dashboard');
    Route::post('/discount/add', [AdminController::class,
'addDiscount'])->name('discount.add');
    Route::post('/discount/deactivate/{id}', [AdminController::class,
'deactivateDiscount'])->name('discount.deactivate');
    Route::post('/discount/activate/{id}', [AdminController::class,
'activateDiscount'])->name('discount.activate');
    Route::delete('/discount/delete/{id}', [AdminController::class,
'deleteDiscount'])->name('discount.delete');
    Route::delete('/user/delete/{id}', [AdminController::class,
'deleteUser'])->name('user.delete');
    Route::post('/user/change-password/{id}', [AdminController::class,
'changePassword'])->name('user.changePassword');
    Route::post('/manager/create', [AdminController::class,
'createManager'])->name('manager.create');
});
Route::get('/api/check-appointment', function (Illuminate\Http\Request
$request) {
    $user = Auth::user();
    if (!$user) {
        return response()->json(['exists' => false, 'any_exists' =>
false]);
    }

    $date = $request->query('date');
    $time = $request->query('time');
    $serviceType = $request->query('service_type');

```

```
$userExists = \App\Models\Appointment::where('user_id', $user->id)
    ->where('date', $date)
    ->where('time', $time)
    ->whereIn('status', ['active', 'rescheduled'])
    ->exists();
$anyExists = \App\Models\Appointment::where('date', $date)
    ->where('time', $time)
    ->where('service_type', $serviceType)
    ->whereIn('status', ['active', 'rescheduled'])
    ->exists();
return response()->json([
    'exists' => $userExists,
    'any_exists' => $anyExists
]);
})->middleware('auth');
```

РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ АВТОСАЛОНА НА LARAVEL

[Электронный ресурс]

Сайт: solaris.buzmakoff.ru:8000

					<i>ВКР 09.02.07.22.4.1.07</i>	<i>Лист</i>
						46
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		